# Normalización a 3FN

## Modelo antiguo:

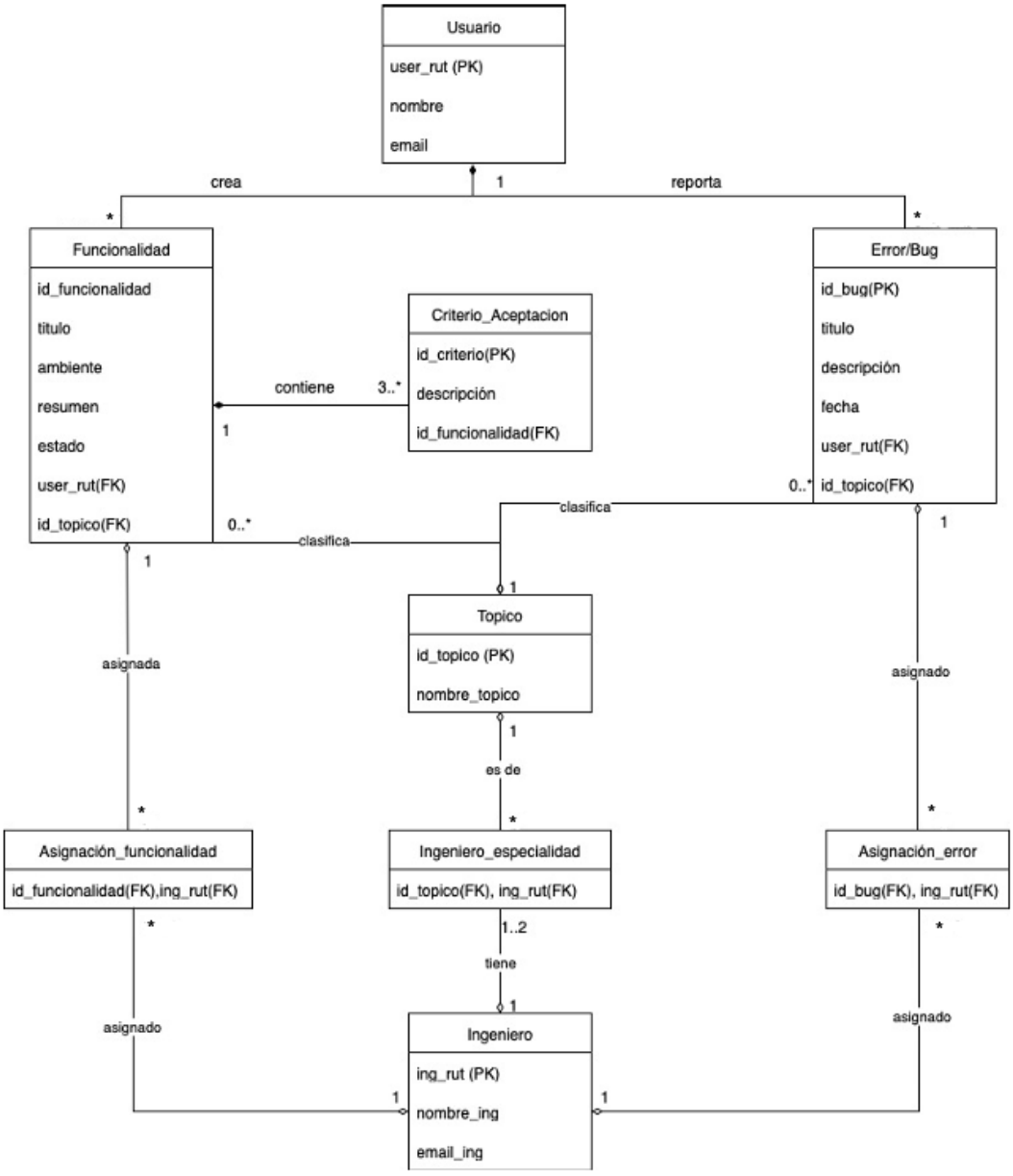
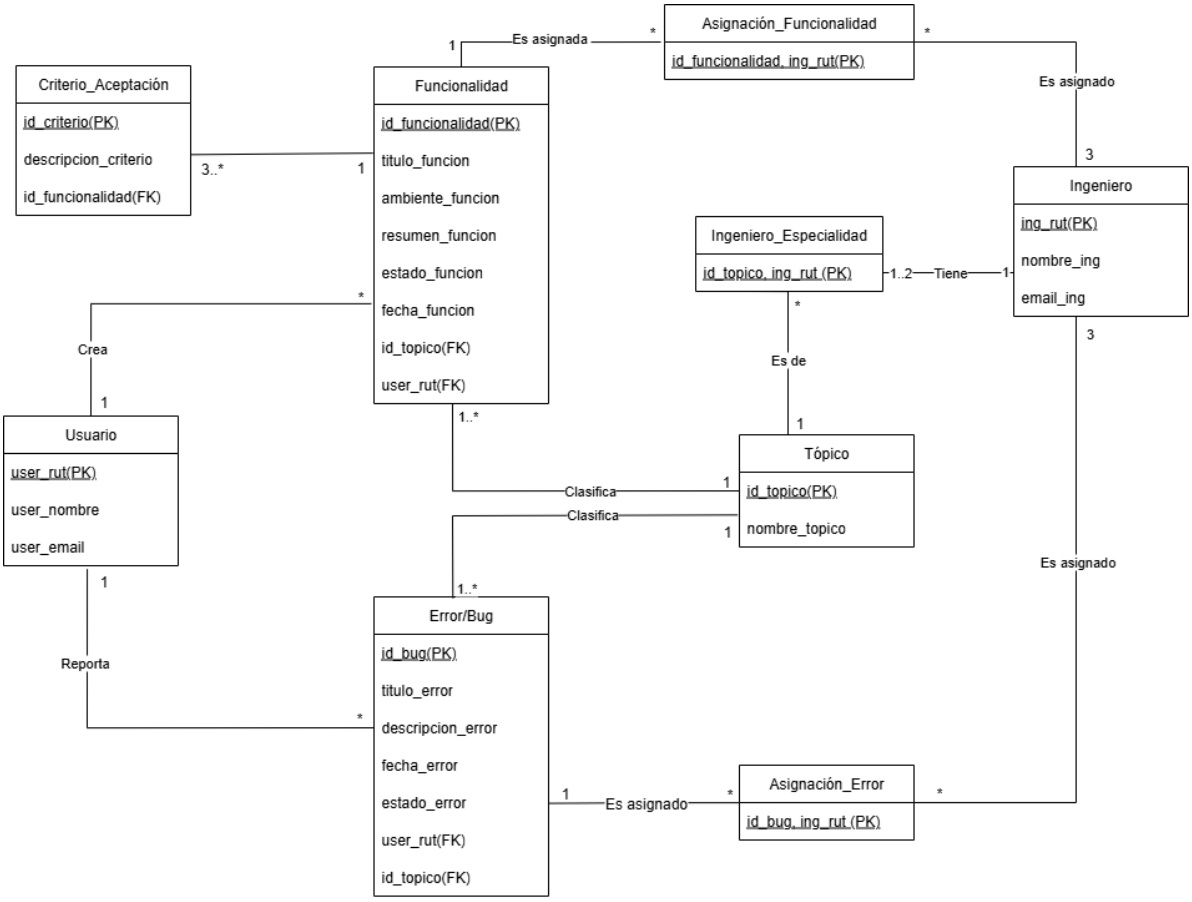



Figura 1: Modelo lógico relacional

# Modelo nuevo:




Se agregaron unos atributos que faltaron que estaban en nuestras tablas, y se agregaron a los atributos de que entidad pertenecen para no tener redundancia. Ademas, ahora si estan bien definidas las claves primarias compuestas.

# Enfoque Top-Down:

1. Entidades fuertes:
    - **Usuario**(<u>user_rut</u>, user_nombre, user_email)

2. Entidades debiles:
    - No hay

3. Relaciones 1:1
    - No hay

4. Relaciones 1:N
    - **Funcionalidad**(id_funcionalidad, titulo_funcion, ambiente_funcion, resumen_funcion, estado_funcion, fecha_funcion, user_rut (FK), id_topico (FK))
    - **ErrorBug**(id_bug, titulo_error, descripcion_error, fecha_error, estado_error, user_rut (FK), id_topico (FK))
    - **Criterio_Aceptacion**(id_criterio, descripcion_criterio, id_funcionalidad (FK))
    - **Asignacion_Funcionalidad**(id_funcionalidad, ing_rut)
    - **Asignacion_Error**(id_bug, ing_rut)
    - **Ingeniero_Especialidad**(id_topico, ing_rut)

5. Relaciones M:N
    - No hay

6. Relaciones n-arias
    - No hay

7. Herencia
    - No hay

8. Categorización
    - No hay

Por lo tanto, nuestro modelo ya estaba normalizado, solo habian unos detalles con claves primarias compuestas. Es decir, con la corrección quedo normalizado.